செயல்பாடு 2

கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைத் திட்ட வடிவில் எழுதுக.

வ. எண்	பல்லுறுப்புக் கோவை	திட்ட வடிவம்
1	$5m^4 - 3m + 7m^2 + 8$	
2	$\frac{2}{3}y + 8y^3 - 12 + \sqrt{5}\,y^2$	
3	$12p^2 - 8p^5 - 10p^4 - 7$	

பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி (Degree of the Polynomial)

ஒரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்புக் கோவையில், மாறியின் மிக உயர்ந்த அடுக்கே அந்தப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி (Degree) எனப்படும்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளைக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவை எனில் அதன் ஒவ்வோர் உறுப்பில் உள்ள மாறிகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல் கண்டறியப்பட்டு, அதில் மிக உயர்ந்த அடுக்கே அந்தப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியாகும்.

பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி என்பது மிகக் குறிப்பிடத்தக்க அடுக்காகக் கருதப்படுகிறது. x^2+5x எனும்போது x இன் மிக உயரிய மதிப்புகளுக்கு, x^2 இன் மதிப்பானது $5x$ ஐ விட மிக அதிகமாக இருக்கும். எனவே, x இன் மிக உயரிய மதிப்புகளுக்கு $x^2 + 5x$ கிட்டத்தட்ட x^2 ஐ ஒத்திருப்பதாக நாம் சிந்திக்கலாம். ஆகையினால், அடுக்கு உயர்ந்ததாக இருப்பின் அதன் ஆதிக்கமும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால்தான், நாம் மிக உயர்ந்த அடுக்கினைப் பல்லுறுப்புக் கோவையின் முக்கியத் தகவலாகப் பயன்படுத்துவதோடு, அதற்கு ஒரு பெயரையும் வைத்துள்ளோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.1

கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவையில் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பின் படியையும் காண்க. மேலும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க.

$6ab^8 + 5a^2b^3c^2 - 7ab + 4b^2c + 2$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவை $6ab^8 + 5a^2b^3c^2 - 7ab + 4b^2c + 2$

ஒவ்வோர் உறுப்பின் படியும் பின்வருமாறு

$6ab^8$ இன் படி $(1+8) = 9$

$5a^2b^3c^2$ இன் படி $(2+3+2) = 7$

$7ab$ இன் படி $(1+1) = 2$

$4b^2c$ இன் படி $(2+1) = 3$

2 இன் படி 0 (மாறிலி உறுப்பின் படி எப்பொழுதும் பூச்சியமாகக் கருதப்படும்).

CRVREP

பல்லுறுப்புக் கோவை $6ab^8 + 5a^2b^3c^2 - 7ab + 4b^2c + 2$ யின் படி.

= மிக உயர்ந்த படியைக் கொண்ட உறுப்பின் படியாகும்

$= 9$